De la maquette au code

Génération automatique de code frontend multi-langage à partir d'une maquette UX haute fidélité

KOUONGA TADIE KENNEDY

Université de Douala
Master II Recherche

Encadreur(s) : [À COMPLÉTER — Nom de l'encadreur]

17 juillet 2026

Plan

1. Problématique
2. Objectif global
3. Objectifs spécifiques
4. Questions de recherche
5. Développements réalisés

Problématique

Question centrale

Comment automatiser la transformation d'une maquette UX haute fidélité en code frontend fonctionnel, fidèle visuellement, et généralisable à plusieurs langages, afin de recentrer le développeur sur la logique métier ?

Objectif global

Objectif

Concevoir une méthode capable de transformer automatiquement une **maquette UX haute fidélité** en **code frontend** fonctionnel, fidèle au design d'origine, et **généralisable à plusieurs langages / frameworks** cibles.

Objectifs spécifiques

1. **Identifier** les métriques mesurables d'une maquette haute fidélité (grille, marges, palette, échelle typographique, positions des éléments).
2. **Concevoir** un modèle structurel intermédiaire (qui est la representation hierachique sous forme d'arbre des differents elements de notre maquette) représentant fidèlement l'organisation de la maquette.
3. **Déterminer** une méthode permettant d'établir les liaisons et les relations entre éléments dans notre model de façon fiable.
4. **Développer** un mécanisme de génération de code à partir de ce modèle, adaptable à plusieurs langages de programmation ou framework.
5. **Évaluer** la fidélité et la qualité du code généré par rapport à la maquette d'origine.

Questions de recherche

1. **QR1** — Quelles métriques permettent de décrire objectivement une maquette haute fidélité ?
2. **QR2** — Comment transformer une maquette (données visuelles) en un modèle structuré ?
3. **QR3** — Quelles sont les differentes methodes permettent de déterminer fiablement les liaisons entre les éléments d'une maquette ?
4. **QR4** — Comment, à partir de ce modèle, générer du code frontend fonctionnel et fidèle, dans différents langages ?

Résumé — de la maquette aux metriques mesurables

Caractérisation de la maquette

Dimension du canevas, marges, rythme vertical (grille de 8 px)

Palette de couleurs limitée et réutilisée

Échelle typographique restreinte (titre, sous-titre, corps)

Pourquoi c'est la première étape

Ces métriques transforment une image (pixels) en un ensemble d'**éléments mesurables** (position, taille, style) qui serviront de base à la construction d'un modèle structurel.

determination des liaison entre les differents elements(methode de similarite)

Chaque paire d'éléments est comparée par un score combinant proximité spatiale et ressemblance visuelle en ce basant sur les metriques qu'on a eu a detecter dans la maquette. La formule de similarité est donnée par :

$$\sigma(b_i, b_j) = \alpha \cdot \mathrm{sim}_{\mathrm{geo}}(b_i, b_j) + \beta \cdot \mathrm{sim}_{\mathrm{sem}}(b_i, b_j)$$

Conclusion

Ce qui a été établi

Nous avons défini les différentes métriques d'une maquette haute fidélité, et, dans le but de concevoir notre modèle, nous avons étudié la relation entre les éléments de notre maquette UX à travers une méthode de calcul de similarité.

Cette étape pose les fondations nécessaires à la construction du modèle structurel puis à la génération automatique de code frontend.

Perspectives

Explorer d'autres méthodes de calcul de similarité proposées dans la littérature (différents articles de recherche).

Comparer ces méthodes entre elles et adapter, dans un premier temps, la plus pertinente à notre cas d'étude.

Déterminer notre modèle définitif à partir de la méthode retenue.

Étudier la génération de code : comment produire, à partir de ce modèle, plusieurs versions de code dans différents langages.

Merci

Questions ?